| | | |

표 7.1 레이디얼 베어링의 주요치수(테이퍼 로울러 베어링은 제외)–2

단위 mm

단열레이디얼볼베어링											62 72		622	632						63 73		623	633				64 74		
복열레이디얼볼베어링											12		42 22	52 32						13		43 23	53 33				104		
원통로울러베어링				NN 31							N 2		N 22	N 32						N 3		N 23	N 33				N 4		
니이들로울러베어링																													
자동조심로울러베어링				231	241								222	232						213		223							

내경번호	호칭베어링내경 d	직경계열 1								직경계열 2									직경계열 3									직경계열 4			
		호칭베어링외경 D	치수계열					치수계열		호칭베어링외경 D	치수계열					치수계열			호칭베어링외경 D	치수계열					치수계열			호칭베어링외경 D	치수계열		치수계열
			01	11	21	31	41	01	11~41		82	02	12	22	32	42	82	02~42		83	03	13	23	33	83	03~33		04	24	04~24
			호칭폭 B					면취치수 r(최소)			호칭폭 B						면취치수 r(최소)			호칭폭 B					면취치수 r(최소)			호칭폭 B		면취치수 r(최소)
–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2.5	4	–	–	5	–	0.1	0.15	13	–	5	–	–	7	–	0.2	–	–	–	–	–
4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	13	3	5	–	–	7	–	0.15	0.2	16	–	5	–	–	9	–	0.3	–	–	–	–	–
5	5	–	–	–	–	7	–	–	–	16	3.5	5	–	–	8	–	0.15	0.3	19	–	6	–	–	10	–	0.3	–	–	–	–	–
6	6	–	–	–	8	10	–	–	–	19	4	6	–	–	10	–	0.2	0.3	22	–	7	–	11	13	–	0.3	–	–	–	–	–
7	7	–	–	–	9	11	14	–	–	22	5	7	–	–	11	–	0.3	0.3	26	–	9	–	13	15	–	0.3	–	–	–	–	–
8	8	–	–	–	10	12	15	–	–	24	5	8	–	–	12	–	0.3	0.3	28	–	9	–	13	15	–	0.3	30	10	14	0.6	
9	9	–	–	–	10	12	16	–	–	26	6	8	–	–	13	–	0.3	0.3	30	–	10	–	14	16	–	0.6	32	11	15	0.6	
00	10	–	–	–	12	14	18	–	–	30	7	9	–	14	14.3	–	0.3	0.6	35	9	11	–	17	19	0.3	0.6	37	12	16	0.6	
01	12	–	–	–	12	14	18	–	–	32	7	10	–	14	15.9	–	0.3	0.6	37	9	12	–	17	19	0.3	1	42	13	19	1	
02	15	–	–	–	12	14	18	–	–	35	8	11	–	14	15.9	20	0.3	0.6	42	9	13	–	17	19	0.3	1	52	15	24	1.1	
03	17	–	–	–	13	15	20	–	–	40	8	12	–	16	17.5	22	0.3	0.6	47	10	14	–	19	22.2	0.6	1	62	17	29	1.1	
04	20	–	–	–	15	18	24	–	–	47	9	14	–	18	20.6	27	0.3	1	52	10	15	–	21	22.2	0.6	1.1	72	19	33	1.1	
/22	22	–	–	–	16	19	25	–	–	50	9	14	–	18	20.6	27	0.3	1	56	11	16	–	21	25	0.6	1.1	–	–	–	–	
05	25	–	–	–	16	19	25	–	–	52	10	15	–	18	20.6	27	0.3	1	62	12	17	–	24	25.4	0.6	1.1	80	21	36	1.5	
/28	28	–	–	–	17	20	27	–	–	58	10	16	–	19	23	30	0.6	1	68	13	18	–	24	30	0.6	1.1	–	–	–	–	
06	30	–	–	–	18	21	28	–	–	62	10	16	–	20	23.8	32	0.6	1	72	13	19	–	27	30.2	0.6	1.1	90	23	40	1.5	
/32	32	–	–	–	19	23	30	–	–	65	11	17	–	21	25	33	0.6	1	75	14	20	–	28	32	0.6	1.1	–	–	–	–	
07	35	–	–	–	21	25	33	–	–	72	12	17	–	23	27	37	0.6	1.1	80	14	21	–	31	34.9	0.6	1.5	100	25	43	1.5	
08	40	–	–	–	22	26	35	–	–	80	13	18	–	23	30.2	40	0.6	1.1	90	16	23	–	33	36.5	1	1.5	110	27	46	2	
09	45	–	–	–	22	26	35	–	–	85	13	19	–	23	30.2	40	0.6	1.1	100	17	25	–	36	39.7	1	1.5	120	29	50	2	
10	50	–	–	–	22	26	35	–	–	90	13	20	–	23	30.2	40	0.6	1.1	110	19	27	–	40	44.4	1	2	130	31	53	2.1	
11	55	–	–	–	24	30	40	–	–	100	14	21	–	25	33.3	45	0.6	1.5	120	21	29	–	43	49.2	1.1	2	140	33	57	2.1	
12	60	–	–	–	24	30	40	–	–	110	16	22	–	28	36.5	50	1	1.5	130	22	31	–	46	54	1.1	2.1	150	35	60	2.1	
13	65	–	–	–	27	34	45	–	–	120	18	23	–	31	38.1	56	1	1.5	140	24	33	–	48	58.7	1.1	2.1	160	37	64	2.1	
14	70	–	–	–	27	34	45	–	–	125	18	24	–	31	39.7	56	1	1.5	150	25	35	–	51	63.5	1.5	2.1	180	42	74	3	
15	75	–	–	–	30	37	50	–	–	130	18	25	–	31	41.3	56	1	1.5	160	27	37	–	55	68.3	1.5	2.1	190	45	77	3	
16	80	–	–	–	30	37	50	–	–	140	19	26	–	33	44.4	60	1	2	170	28	39	–	58	68.3	1.5	2.1	200	48	80	3	
17	85	–	–	–	31	41	56	–	–	150	21	28	–	36	49.2	65	1.1	2	180	30	41	–	60	73	2	3	210	52	86	4	
18	90	150	–	–	33	45	60	–	2	160	22	30	–	40	52.4	69	1.1	2	190	30	43	–	64	73	2	3	225	54	90	4	
19	95	160	–	–	39	52	65	–	2	170	24	32	–	43	55.6	75	1.1	2.1	200	33	45	–	67	77.8	2	3	240	55	95	4	
20	100	165	21	30	39	52	65	1.1	2	180	25	34	–	46	60.3	80	1.5	2.1	215	36	47	51	73	82.6	2.1	3	250	58	98	4	

21	105	175	22	33	42	56	69	1.1	2	190	27	36	–	50	65.1	85	1.5	2.1	225	37	49	53	77	87.3	2.1	3	260	60	100	4
22	110	180	22	33	42	56	69	1.1	2	200	28	38	–	53	69.8	90	1.5	2.1	240	42	50	57	80	92.1	3	3	280	65	108	4
24	120	200	25	38	48	62	80	1.5	2	215	–	40	42	58	76	95	–	2.1	260	44	55	62	86	106	3	3	310	72	118	5
26	130	210	25	38	48	64	80	1.5	2	230	–	40	46	64	80	100	–	3	280	48	58	66	93	112	3	4	340	78	128	5
28	140	225	27	40	50	68	85	1.5	2.1	250	–	42	50	68	88	109	–	3	300	50	62	70	102	118	4	4	360	82	132	5
30	150	250	31	46	60	80	100	2	2.1	270	–	45	54	73	96	118	–	3	320	–	65	75	108	128	–	4	380	85	138	5
32	160	270	34	51	66	86	109	2	2.1	290	–	48	58	80	104	128	–	3	340	–	68	79	114	136	–	4	400	88	142	5
34	170	280	34	51	66	88	109	2	2.1	310	–	52	62	86	110	140	–	4	360	–	72	84	120	140	–	4	420	92	145	5
36	180	300	37	56	72	96	118	2.1	3	320	–	52	62	86	112	140	–	4	380	–	75	88	126	150	–	4	440	95	150	6
38	190	320	42	60	78	104	128	3	3	340	–	55	65	92	120	150	–	4	400	–	78	92	132	155	–	5	460	98	155	6
40	200	340	44	65	82	112	140	3	3	360	–	58	70	98	128	160	–	4	420	–	80	97	138	165	–	5	480	102	160	6
44	220	370	48	69	88	120	150	3	4	400	–	65	78	108	144	180	–	4	460	–	88	106	145	180	–	5	540	115	180	6
48	240	400	50	74	95	128	160	4	4	440	–	72	85	120	160	200	–	4	500	–	95	114	155	195	–	5	580	122	190	6
52	260	440	57	82	106	144	180	4	4	480	–	80	90	130	174	218	–	5	540	–	102	123	165	206	–	6	620	132	206	7.5
56	280	460	57	82	106	146	180	4	5	500	–	80	90	130	176	218	–	5	580	–	108	132	175	224	–	6	670	140	224	7.5
60	300	500	63	90	118	160	200	5	5	540	–	85	98	140	192	243	–	5	620	–	109	140	185	236	–	7.5	710	150	236	7.5
64	320	540	71	100	128	176	218	5	5	580	–	92	105	150	208	258	–	5	670	–	112	155	200	258	–	7.5	750	155	250	9.5
68	340	580	78	106	140	190	243	5	5	620	–	92	118	165	224	280	–	6	710	–	118	165	212	272	–	7.5	800	165	265	9.5
72	360	600	78	106	140	192	243	5	5	650	–	95	122	170	232	290	–	6	750	–	125	170	224	290	–	7.5	850	180	280	9.5
76	380	620	78	106	140	194	243	5	5	680	–	95	132	175	240	300	–	6	780	–	128	175	230	300	–	7.5	900	190	300	9.5
80	400	650	80	112	145	200	250	6	6	720	–	103	140	185	256	315	–	6	820	–	136	185	243	308	–	7.5	950	200	315	12
84	420	700	88	122	165	224	280	6	6	760	–	109	150	195	272	335	–	7.5	850	–	136	190	250	315	–	9.5	980	206	325	12
88	440	720	88	122	165	226	280	6	6	790	–	112	155	200	280	345	–	7.5	900	–	145	200	265	345	–	9.5	1030	212	335	12
92	460	760	95	132	175	240	300	6	7.5	830	–	118	165	212	296	365	–	7.5	950	–	155	212	280	365	–	9.5	1060	218	345	12
96	480	790	100	136	180	248	308	6	7.5	870	–	125	170	224	310	388	–	7.5	980	–	160	218	290	375	–	9.5	1120	230	365	15
/500	500	830	106	145	190	264	325	7.5	7.5	920	–	136	185	243	336	412	–	7.5	1030	–	170	230	300	388	–	12	1150	236	375	15
/530	530	870	109	150	195	272	335	7.5	7.5	980	–	145	200	258	355	450	–	9.5	1090	–	180	243	325	412	–	12	1220	250	400	15
/560	560	920	115	160	206	280	355	7.5	7.5	1030	–	150	206	272	365	475	–	9.5	1150	–	190	258	335	438	–	12	1280	258	412	15
/600	600	980	122	170	218	300	375	7.5	7.5	1090	–	155	212	280	388	488	–	9.5	1220	–	200	272	355	462	–	15	1360	272	438	15
/630	630	1030	128	175	230	315	400	7.5	7.5	1150	–	165	230	300	412	515	–	12	1280	–	206	280	375	488	–	15	1420	280	450	15
/670	670	1090	136	185	243	336	412	7.5	7.5	1220	–	175	243	315	438	545	–	12	1360	–	218	300	400	515	–	15	1500	290	475	15
/710	710	1150	140	195	250	345	438	9.5	9.5	1280	–	180	250	325	450	560	–	12	1420	–	224	308	412	530	–	15	–	–	–	–
/750	750	1220	150	206	272	365	475	9.5	9.5	1360	–	195	265	345	475	615	–	15	1500	–	236	325	438	560	–	15	–	–	–	–
/800	800	1280	155	212	272	375	475	9.5	9.5	1420	–	200	272	355	488	615	–	15	1600	–	258	355	462	600	–	15	–	–	–	–
/850	850	1360	165	224	290	400	500	12	12	1500	–	206	280	375	515	650	–	15	1700	–	272	375	488	630	–	19	–	–	–	–
/900	900	1420	165	230	300	412	515	12	12	1580	–	218	300	388	515	670	–	15	1780	–	280	388	500	650	–	19	–	–	–	–
/950	950	1500	175	243	315	438	545	12	12	1660	–	230	315	412	530	710	–	15	1850	–	290	400	515	670	–	19	–	–	–	–
/1000	1000	1580	185	258	335	462	580	12	12	1750	–	243	330	425	560	750	–	15	1950	–	300	412	545	710	–	19	–	–	–	–
/1060	1060	1660	190	265	345	475	600	12	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
/1120	1120	1750	–	280	365	475	630	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
/1180	1180	1850	–	290	388	500	670	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
/1250	1250	1950	–	308	400	530	710	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
/1320	1320	2060	–	325	425	560	750	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
/1400	1400	2180	–	345	450	580	775	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
/1500	1500	2300	–	355	462	600	800	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

비 고 1. 이 표의 면취치수는, 다음 모서리에 반드시 적용하는 것은 아님.
(a) 스냅링홈붙이 외륜의 스냅링홈측 모서리 (b) 薄肉원통 로울러 베어링의 턱이 없는 쪽의 모서리
(c) 앵귤러 볼 베어링의 궤도륜정면측 모서리 (d) 테이퍼구멍 베어링 내륜의 모서리
2. 직경계열4는 JIS에 규정되어 있지 않음.

표 7.2 테이퍼 로울러 베어링

테이퍼 로울러 베어링		329									320X									330									331								
내경번호	호칭베어링내경	직경계열 9									직경계열 0									직경계열 0									직경계열 1								
		호칭베어링외경	치수계열 29						면취치수		호칭베어링외경	치수계열 20						면취치수		치수계열 30						면취치수		호칭베어링외경	치수계열 31						면취치수	
			Ⅰ			Ⅱ			내륜	외륜								내륜	외륜							내륜	외륜									내륜	외륜
			호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭	호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭	r (최소)			호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭				r (최소)		호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭				r (최소)			호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭				r (최소)	
	d	D	B	C	T	B	C	T			D	B	C	T	B	C	T			B	C	T						D	B	C	T					
00	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	11	—	11	13	—	13	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	12	—	12	14	—	14	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	13	—	13	15	—	15	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	20	37	11	—	11.6	12	9	12	0.3	0.3	42	15	12	15	17	—	17	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/22	22	40	—	—	—	12	9	12	0.3	0.3	44	15	11.5	15	—	—	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	25	42	11	—	11.6	12	9	12	0.3	0.3	47	15	11.5	15	17	14	17	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/28	28	45	—	—	—	12	9	12	0.3	0.3	52	16	12	16	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	30	47	11	—	11.6	12	9	12	0.3	0.3	55	17	13	17	20	16	20	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/32	32	52	—	—	—	15	10	14	0.6	0.6	58	17	13	17	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	35	55	13	—	14	14	11.5	14	0.6	0.6	62	18	14	18	21	17	21	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	40	62	14	—	15	15	12	15	0.6	0.6	68	19	14.5	19	22	18	22	1	1	75	26	20.5	26	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	45	68	14	—	15	15	12	15	0.6	0.6	75	20	15.5	20	24	19	24	1	1	80	26	20.5	26	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	50	72	14	—	15	15	12	15	0.6	0.6	80	20	15.5	20	24	19	24	1	1	85	26	20	26	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	55	80	16	—	17	17	14	17	1	1	90	23	17.5	23	27	21	27	1.5	1.5	95	30	23	30	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	60	85	16	—	17	17	14	17	1	1	95	23	17.5	23	27	21	27	1.5	1.5	100	30	23	30	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	65	90	16	—	17	17	14	17	1	1	100	23	17.5	23	27	21	27	1.5	1.5	110	34	26.5	34	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	70	100	19	—	20	20	16	20	1	1	110	25	19	25	31	25.5	31	1.5	1.5	120	37	29	37	2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	75	105	19	—	20	20	16	20	1	1	115	25	19	25	31	25.5	31	1.5	1.5	125	37	29	37	2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	80	110	19	—	20	20	16	20	1	1	125	29	22	29	36	29.5	36	1.5	1.5	130	37	29	37	2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	85	120	22	—	23	23	18	23	1.5	1.5	130	29	22	29	36	29.5	36	1.5	1.5	140	41	32	41	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	90	125	22	—	23	23	18	23	1.5	1.5	140	32	24	32	39	32.5	39	2	1.5	150	45	35	45	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	95	130	22	—	23	23	18	23	1.5	1.5	145	32	24	32	39	32.5	39	2	1.5	160	49	38	49	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	100	140	24	—	25	25	20	25	1.5	1.5	150	32	24	32	39	32.5	39	2	1.5	165	52	40	52	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	105	145	24	—	25	25	20	25	1.5	1.5	160	35	26	35	43	34	43	2.5	2	175	56	44	56	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	110	150	24	—	25	25	20	25	1.5	1.5	170	38	29	38	47	37	47	2.5	2	180	56	43	56	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	120	165	27	—	29	29	23	29	1.5	1.5	180	38	29	38	48	38	48	2.5	2	200	62	48	62	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	130	180	30	—	32	32	25	32	2	1.5	200	45	34	45	55	43	55	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	140	190	30	—	32	32	25	32	2	1.5	210	45	34	45	56	44	56	2.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	150	210	36	—	38	38	30	38	2.5	2	225	48	36	48	59	46	59	3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	160	220	36	—	38	38	30	38	2.5	2	240	51	38	51	—	—	—	3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	170	230	36	—	38	38	30	38	2.5	2	260	57	43	57	—	—	—	3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	180	250	42	—	45	45	34	45	2.5	2	280	64	48	64	—	—	—	3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	190	260	42	—	45	45	34	45	2.5	2	290	64	48	64	—	—	—	3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	200	280	48	—	51	51	39	51	3	2.5	310	70	53	70	—	—	—	3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	220	300	48	—	51	51	39	51	3	2.5	340	76	57	76	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	240	320	48	—	51	51	39	51	3	2.5	360	76	57	76	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	260	360	—	—	—	63.5	48	63.5	3	2.5	400	87	65	87	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	280	380	—	—	—	63.5	48	63.5	3	2.5	420	87	65	87	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	300	420	—	—	—	76	57	76	4	3	460	100	74	100	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	320	440	—	—	—	76	57	76	4	3	480	100	74	100	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	340	460	—	—	—	76	57	76	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	360	480	—	—	—	76	57	76	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

비 고 1. 이 표에 따르지 않는 계열의 것이 JIS(ISO)에는 규정되어 있음.
2. 직경계열9의 치수계열에 있어서, 구분 Ⅰ은 JIS에 규정된 치수이고, 구분 Ⅱ는 JIS(ISO)에 새로이 규정된 것임.
구분이 없는 곳은 JIS에 규정되어 있는 치수($D.B.C.T$)에 따랐음.
3. 면취치수는 JIS에 따른 최소허용치수임. 정면측의 모서리에는 적용하지 않음.

의 주요치수

단위 mm

302	322	332	303 또는 303D	313	323	테이퍼 롤러 베어링

직 경 계 열 2

호칭베어링내경	치수계열 02			치수계열 22			치수계열 32			면취치수		호칭베어링내경	내경번호
	호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭	호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭	호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭	내륜	외륜		
										r (최소)			
D	B	C	T	B	C	T	B	C	T			d	
30	9	—	9.7	14	—	14.7	—	—	—	0.6	0.6	**10**	**00**
32	10	9	10.75	14	—	14.75	—	—	—	0.6	0.6	**12**	**01**
35	11	10	11.75	14	—	14.75	—	—	—	0.6	0.6	**15**	**02**
40	12	11	13.25	16	14	17.25	—	—	—	1	1	**17**	**03**
47	14	12	15.25	18	15	19.25	—	—	—	1	1	**20**	**04**
50	14	12	15.25	18	15	19.25	—	—	—	1	1	**22**	**/22**
52	15	13	16.25	18	15	19.25	22	18	22	1	1	**25**	**05**
58	16	14	17.25	19	16	20.25	24	19	24	1	1	**28**	**/28**
62	16	14	17.25	20	17	21.25	25	19.5	25	1	1	**30**	**06**
65	17	15	18.25	21	18	22.25	26	20.5	26	1	1	**32**	**/32**
72	17	15	18.25	23	19	24.25	28	22	28	1.5	1.5	**35**	**07**
80	18	16	19.75	23	19	24.75	32	25	32	1.5	1.5	**40**	**08**
85	19	16	20.75	23	19	24.75	32	25	32	1.5	1.5	**45**	**09**
90	20	17	21.75	23	19	24.75	32	24.5	32	1.5	1.5	**50**	**10**
100	21	18	22.75	25	21	26.75	35	27	35	2	1.5	**55**	**11**
110	22	19	23.75	28	24	29.75	38	29	38	2	1.5	**60**	**12**
120	23	20	24.75	31	27	32.75	41	32	41	2	1.5	**65**	**13**
125	24	21	26.25	31	27	33.25	41	32	41	2	1.5	**70**	**14**
130	25	22	27.25	31	27	33.25	41	31	41	2	1.5	**75**	**15**
140	26	22	28.25	33	28	35.25	46	35	46	2.5	2	**80**	**16**
150	28	24	30.5	36	30	38.5	49	37	49	2.5	2	**85**	**17**
160	30	26	32.5	40	34	42.5	55	42	55	2.5	2	**90**	**18**
170	32	27	34.5	43	37	45.5	58	44	58	3	2.5	**95**	**19**
180	34	29	37	46	39	49	63	48	63	3	2.5	**100**	**20**
190	36	30	39	50	43	53	68	52	68	3	2.5	**105**	**21**
200	38	32	41	53	46	56	—	—	—	3	2.5	**110**	**22**
215	40	34	43.5	58	50	61.5	—	—	—	3	2.5	**120**	**24**
230	40	34	43.75	64	54	67.75	—	—	—	4	3	**130**	**26**
250	42	36	45.75	68	58	71.75	—	—	—	4	3	**140**	**28**
270	45	38	49	73	60	77	—	—	—	4	3	**150**	**30**
290	48	40	52	80	67	84	—	—	—	4	3	**160**	**32**
310	52	43	57	86	71	91	—	—	—	5	4	**170**	**34**
320	52	43	57	86	71	91	—	—	—	5	4	**180**	**36**
340	55	46	60	92	75	97	—	—	—	5	4	**190**	**38**
360	58	48	64	98	82	104	—	—	—	5	4	**200**	**40**
400	65	54	72	108	90	114	—	—	—	5	4	**220**	**44**
440	72	60	79	120	100	127	—	—	—	5	4	**240**	**48**
480	80	67	89	130	106	137	—	—	—	6	5	**260**	**52**
500	80	67	89	130	106	137	—	—	—	6	5	**280**	**56**
540	85	71	96	140	115	149	—	—	—	6	5	**300**	**60**
580	92	75	104	150	125	159	—	—	—	6	5	**320**	**64**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**340**	**68**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**360**	**72**

직 경 계 열 3

호칭베어링내경	치수계열 03					치수계열 13			치수계열 23			면취치수		호칭베어링내경	내경번호
	호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭		호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭	호칭 내륜폭	호칭 외륜폭	호칭 조립폭	내륜	외륜		
												r (최소)			
D	B	C	C (1)	T		B	C	T	B	C	T			d	
35	11	—	—	11.9		—	—	—	17	—	17.9	0.6	0.6	**10**	**00**
37	12	—	—	12.9		—	—	—	17	—	17.9	1	1	**12**	**01**
42	13	11	—	14.25		—	—	—	17	14	18.25	1	1	**15**	**02**
47	14	12	—	15.25		—	—	—	19	16	20.25	1	1	**17**	**03**
52	15	13	—	16.25		—	—	—	21	18	22.25	1.5	1.5	**20**	**04**
56	16	14	—	17.25		—	—	—	21	18	22.25	1.5	1.5	**22**	**/22**
62	17	15	13	18.25		—	—	—	24	20	25.25	1.5	1.5	**25**	**05**
68	18	15	14	19.75		—	—	—	24	20	25.75	1.5	1.5	**28**	**/28**
72	19	16	14	20.75		—	—	—	27	23	28.75	1.5	1.5	**30**	**06**
75	20	17	15	21.75		—	—	—	28	24	29.75	1.5	1.5	**32**	**/32**
80	21	18	15	22.75		—	—	—	31	25	32.75	2	1.5	**35**	**07**
90	23	20	17	25.25		—	—	—	33	27	35.25	2	1.5	**40**	**08**
100	25	22	18	27.25		—	—	—	36	30	38.25	2	1.5	**45**	**09**
110	27	23	19	29.25		—	—	—	40	33	42.25	2.5	2	**50**	**10**
120	29	25	21	31.5		—	—	—	43	35	45.5	2.5	2	**55**	**11**
130	31	26	22	33.5		—	—	—	46	37	48.5	3	2.5	**60**	**12**
140	33	28	23	36		—	—	—	48	39	51	3	2.5	**65**	**13**
150	35	30	25	38		—	—	—	51	42	54	3	2.5	**70**	**14**
160	37	31	26	40		—	—	—	55	45	58	3	2.5	**75**	**15**
170	39	33	27	42.5		—	—	—	58	48	61.5	3	2.5	**80**	**16**
180	41	34	28	44.5		—	—	—	60	49	63.5	4	3	**85**	**17**
190	43	36	30	46.5		—	—	—	64	53	67.5	4	3	**90**	**18**
200	45	38	32	49.5		—	—	—	67	55	71.5	4	3	**95**	**19**
215	47	39	—	51.5		51	35	56.5	73	60	77.5	4	3	**100**	**20**
225	49	41	—	53.5		53	36	58	77	63	81.5	4	3	**105**	**21**
240	50	42	—	54.5		57	38	63	80	65	84.5	4	3	**110**	**22**
260	55	46	—	59.5		62	42	68	86	69	90.5	4	3	**120**	**24**
280	58	49	—	63.75		66	44	72	93	78	98.75	5	4	**130**	**26**
300	62	53	—	67.75		70	47	77	102	85	107.75	5	4	**140**	**28**
320	65	55	—	72		75	50	82	108	90	114	5	4	**150**	**30**
340	68	58	—	75		79	—	87	114	95	121	5	4	**160**	**32**
360	72	62	—	80		84	—	92	120	100	127	5	4	**170**	**34**
380	75	64	—	83		88	—	97	126	106	134	5	4	**180**	**36**
400	78	65	—	86		92	—	101	132	109	140	6	5	**190**	**38**
420	80	67	—	89		97	—	107	138	115	146	6	5	**200**	**40**
460	88	73	—	97		106	—	117	145	122	154	6	5	**220**	**44**
500	95	80	—	105		114	—	125	155	132	165	6	5	**240**	**48**
540	102	85	—	113		123	—	135	165	136	176	6	6	**260**	**52**
580	108	90	—	119		132	—	145	175	145	187	6	6	**280**	**56**
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	**300**	**60**
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	**320**	**64**
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	**340**	**68**
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	**360**	**72**

주 (1) 급경사형 베어링 303D에 적용한다. DIN에서는 JIS의 303D에 상당하는 치수의 것을 313이라고 호칭하며, 내경 100㎜이상은 치수계열 13의 것을 치수계열처럼 313이라고 하고 있다.

표 7.3 스러스트 베어링 (평면자리형)

스러스트볼베어링									511					512	522	
스러스트자동조심로울러베어링													292			

내경번호	호칭베어링내경 d	직경계열 0					직경계열 1					직경계열 2								
		호칭베어링외경 D	치수계열 70 호칭높이 T	치수계열 90 호칭높이 T	치수계열 10 호칭높이 T	면취치수 r(최소)	호칭베어링외경 D	치수계열 71 호칭높이 T	치수계열 91 호칭높이 T	치수계열 11 호칭높이 T	면취치수 r(최소)	호칭베어링외경 D	치수계열 72 호칭높이 T	치수계열 92 호칭높이 T	치수계열 12 호칭높이 T	치수계열 22 호칭높이 T	22 중앙궤도받침 호칭내경 d_2	22 중앙궤도받침 호칭높이 B	면취치수 r(최소)	면취치수 r_1(최소)
4	4	12	4	—	6	0.3	—	—	—	—	—	16	6	—	8	—	—	—	0.3	—
6	6	16	5	—	7	0.3	—	—	—	—	—	20	6	—	9	—	—	—	0.3	—
8	8	18	5	—	7	0.3	—	—	—	—	—	22	6	—	9	—	—	—	0.3	—
00	10	20	5	—	7	0.3	24	6	—	9	0.3	26	7	—	11	—	—	—	0.6	—
01	12	22	5	—	7	0.3	26	6	—	9	0.3	28	7	—	11	—	—	—	0.6	—
02	15	26	5	—	7	0.3	28	6	—	9	0.3	32	8	—	12	22	10	5	0.6	0.3
03	17	28	5	—	7	0.3	30	6	—	9	0.3	35	8	—	12	—	—	—	0.6	—
04	20	32	6	—	8	0.3	35	7	—	10	0.3	40	9	—	14	26	15	6	0.6	0.3
05	25	37	6	—	8	0.3	42	8	—	11	0.6	47	10	—	15	28	20	7	0.6	0.3
06	30	42	6	—	8	0.3	47	8	—	11	0.6	52	10	—	16	29	25	7	0.6	0.3
07	35	47	6	—	8	0.3	52	8	—	12	0.6	62	12	—	18	34	30	8	1	0.3
08	40	52	6	—	9	0.3	60	9	—	13	0.6	68	13	—	19	36	30	9	1	0.6
09	45	60	7	—	10	0.3	65	9	—	14	0.6	73	13	—	20	37	35	9	1	0.6
10	50	65	7	—	10	0.3	70	9	—	14	0.6	78	13	—	22	39	40	9	1	0.6
11	55	70	7	—	10	0.3	78	10	—	16	0.6	90	16	21	25	45	45	10	1	0.6
12	60	75	7	—	10	0.3	85	11	—	17	1	95	16	21	26	46	50	10	1	0.6
13	65	80	7	—	10	0.3	90	11	—	18	1	100	16	21	27	47	55	10	1	0.6
14	70	85	7	—	10	0.3	95	11	—	18	1	105	16	21	27	47	55	10	1	1
15	75	90	7	—	10	0.3	100	11	—	19	1	110	16	21	27	47	60	10	1	1
16	80	95	7	—	10	0.3	105	11	—	19	1	115	16	21	28	48	65	10	1	1
17	85	100	7	—	10	0.3	110	11	—	19	1	125	18	24	31	55	70	12	1	1
18	90	105	7	—	10	0.3	120	14	—	22	1	135	20	27	35	62	75	14	1.1	1
20	100	120	9	—	14	0.6	135	16	21	25	1	150	23	30	38	67	85	15	1.1	1
22	110	130	9	—	14	0.6	145	16	21	25	1	160	23	30	38	67	95	15	1.1	1
24	120	140	9	—	14	0.6	155	16	21	25	1	170	23	30	39	68	100	15	1.1	1.1
26	130	150	9	—	14	0.6	170	18	24	30	1	190	27	36	45	80	110	18	1.5	1.1
28	140	160	9	—	14	0.6	180	18	24	31	1	200	27	36	46	81	120	18	1.5	1.1
30	150	170	9	—	14	0.6	190	18	24	31	1	215	29	39	50	89	130	20	1.5	1.1
32	160	180	9	—	14	0.6	200	18	24	31	1	225	29	39	51	90	140	20	1.5	1.1
34	170	190	9	—	14	0.6	215	20	27	34	1.1	240	32	42	55	97	150	21	1.5	1.1
36	180	200	9	—	14	0.6	225	20	27	34	1.1	250	32	42	56	98	150	21	1.5	2
38	190	215	11	—	17	1	240	23	30	37	1.1	270	36	48	62	109	160	24	2	2
40	200	225	11	—	17	1	250	23	30	37	1.1	280	36	48	62	109	170	24	2	2
44	220	250	14	—	22	1	270	23	30	37	1.1	300	36	48	63	110	190	24	2	2
48	240	270	14	—	22	1	300	27	36	45	1.5	340	45	60	78	—	—	—	2.1	—
52	260	290	14	—	22	1	320	27	36	45	1.5	360	45	60	79	—	—	—	2.1	—
56	280	310	14	—	22	1	350	32	42	53	1.5	380	45	60	80	—	—	—	2.1	—
60	300	340	18	24	30	1	380	36	48	62	2	420	54	73	95	—	—	—	3	—
64	320	360	18	24	30	1	400	36	48	63	2	440	54	73	95	—	—	—	3	—

비 고 1. 치수계열 22, 23 및 24는 복식베어링의 치수계열임. 복식베어링은 d_2가 호칭베어링 내경이 된다.
2. 축궤도받침 · 중앙궤도받침의 최대허용외경 및 하우징의 궤도받침의 최소허용내경에 대하여는 생략한다.
(스러스트베어링의 베어링치수표 참조)

의 주요치수-1

단위 mm

			513	523							514	524					스러스트볼베어링
		293								294							스러스트자동조심로울러베어링

직 경 계 열 3									직 경 계 열 4										직 경 계 열 5			호칭베어링내경	내경번호
호칭베어링외경	치 수 계 열					면취치수	면취치수	호칭베어링외경	치 수 계 열					면취치수	면취치수	호칭베어링외경	치수계열		면취치수				
	73	93	13	23	23				74	94	14	24	24				95						
	호 칭 높 이				중앙궤도받침				호 칭 높 이				중앙궤도받침				호 칭 높 이						
					호칭내경	호칭높이							호칭내경	호칭높이									
D	T				d_2	B	r(최소)	r_1(최소)	D	T			d_2	B	r(최소)	r_1(최소)	D	T		r(최소)		d	
20	7	—	11	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	**4**
24	8	—	12	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	**6**
26	8	—	12	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	**8**
30	9	—	14	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	**00**
32	9	—	14	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12**	**01**
37	10	—	15	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15**	**02**
40	10	—	16	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52**	21	1	—	**17**	**03**
47	12	—	18	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60**	24	1	—	**20**	**04**
52	12	—	18	34	**20**	8	1	0.3	**60**	16	21	24	45	**15**	11	1	0.6	**73**	29	1.1	—	**25**	**05**
60	14	—	21	38	**25**	9	1	0.3	**70**	18	24	28	52	**20**	12	1	0.6	**85**	34	1.1	—	**30**	**06**
68	15	—	24	44	**30**	10	1	0.3	**80**	20	27	32	59	**25**	14	1.1	0.6	**100**	39	1.1	—	**35**	**07**
78	17	22	26	49	**30**	12	1	0.6	**90**	23	30	36	65	**30**	15	1.1	0.6	**110**	42	1.5	—	**40**	**08**
85	18	24	28	52	**35**	12	1	0.6	**100**	25	34	39	72	**35**	17	1.1	0.6	**120**	45	2	—	**45**	**09**
95	20	27	31	58	**40**	14	1.1	0.6	**110**	27	36	43	78	**40**	18	1.5	0.6	**135**	51	2	—	**50**	**10**
105	23	30	35	64	**45**	15	1.1	0.6	**120**	29	39	48	87	**45**	20	1.5	0.6	**150**	58	2.1	—	**55**	**11**
110	23	30	35	64	**50**	15	1.1	0.6	**130**	32	42	51	93	**50**	21	1.5	0.6	**160**	60	2.1	—	**60**	**12**
115	23	30	36	65	**55**	15	1.1	0.6	**140**	34	45	56	101	**50**	23	2	1	**170**	63	2.1	—	**65**	**13**
125	25	34	40	72	**55**	16	1.1	1	**150**	36	48	60	107	**55**	24	2	1	**180**	67	3	—	**70**	**14**
135	27	36	44	79	**60**	18	1.5	1	**160**	38	51	65	115	**60**	26	2	1	**190**	69	3	—	**75**	**15**
140	27	36	44	79	**65**	18	1.5	1	**170**	41	54	68	120	**65**	27	2.1	1	**200**	73	3	—	**80**	**16**
150	29	39	49	87	**70**	19	1.5	1	**180**	42	58	72	128	**65**	29	2.1	1.1	**215**	78	4	—	**85**	**17**
155	29	39	50	88	**75**	19	1.5	1	**190**	45	60	77	135	**70**	30	2.1	1.1	**225**	82	4	—	**90**	**18**
170	32	42	55	97	**85**	21	1.5	1	**210**	50	67	85	150	**80**	33	3	1.1	**250**	90	4	—	**100**	**20**
190	36	48	63	110	**95**	24	2	1	**230**	54	73	95	166	**90**	37	3	1.1	**270**	95	5	—	**110**	**22**
210	41	54	70	123	**100**	27	2.1	1.1	**250**	58	78	102	177	**95**	40	4	1.5	**300**	109	5	—	**120**	**24**
225	42	58	75	130	**110**	30	2.1	1.1	**270**	63	85	110	192	**100**	42	4	2	**320**	115	5	—	**130**	**26**
240	45	60	80	140	**120**	31	2.1	1.1	**280**	63	85	112	196	**110**	44	4	2	**340**	122	5	—	**140**	**28**
250	45	60	80	140	**130**	31	2.1	1.1	**300**	67	90	120	209	**120**	46	4	2	**360**	125	6	—	**150**	**30**
270	50	67	87	153	**140**	33	3	1.1	**320**	73	95	130	226	**130**	50	5	2	**380**	132	6	—	**160**	**32**
280	50	67	87	153	**150**	33	3	1.1	**340**	78	103	135	236	**135**	50	5	2.1	**400**	140	6	—	**170**	**34**
300	54	73	95	165	**150**	37	3	2	**360**	82	109	140	245	**140**	52	5	3	**420**	145	6	—	**180**	**36**
320	58	78	105	183	**160**	40	4	2	**380**	85	115	150	—	—	—	5	—	**440**	150	6	—	**190**	**38**
340	63	85	110	192	**170**	42	4	2	**400**	90	122	155	—	—	—	5	—	**460**	155	7.5	—	**200**	**40**
360	63	85	112	—	—	—	4	—	**420**	90	122	160	—	—	—	6	—	**500**	170	7.5	—	**220**	**44**
380	63	85	112	—	—	—	4	—	**440**	90	122	160	—	—	—	6	—	**540**	180	7.5	—	**240**	**48**
420	73	95	130	—	—	—	5	—	**480**	100	132	175	—	—	—	6	—	**580**	190	9.5	—	**260**	**52**
440	73	95	130	—	—	—	5	—	**520**	109	145	190	—	—	—	6	—	**620**	206	9.5	—	**280**	**56**
480	82	109	140	—	—	—	5	—	**540**	109	145	190	—	—	—	6	—	**670**	224	9.5	—	**300**	**60**
500	82	109	140	—	—	—	5	—	**580**	118	155	205	—	—	—	7.5	—	**710**	236	9.5	—	**320**	**64**

표 7.3 스러스트 베어링 (평면자리형)

스러스트볼베어링									511					512	522	
스러스트자동조심로울러베어링													292			

내경번호	호칭베어링내경 d	직경계열 0					직경계열 1					직경계열 2									
		호칭베어링외경 D	치수계열 70 호칭높이 T	치수계열 90 호칭높이 T	치수계열 10 호칭높이 T	면취치수 r(최소)	호칭베어링외경 D	치수계열 71 호칭높이 T	치수계열 91 호칭높이 T	치수계열 11 호칭높이 T	면취치수 r(최소)	호칭베어링외경 D	치수계열 72 호칭높이 T	치수계열 92 호칭높이 T	치수계열 12 호칭높이 T	치수계열 22 호칭높이 T	치수계열 22 중앙궤도받침 호칭내경 d_2	치수계열 22 중앙궤도받침 호칭높이 B	면취치수 r(최소)	면취치수 r_1(최소)
68	**340**	**380**	18	24	30	1	**420**	36	48	64	2	**460**	54	73	96	—	—	—	3	—
72	**360**	**400**	18	24	30	1	**440**	36	48	65	2	**500**	63	85	110	—	—	—	4	—
76	**380**	**420**	18	24	30	1	**460**	36	48	65	2	**520**	63	85	112	—	—	—	4	—
80	**400**	**440**	18	24	30	1	**480**	36	48	65	2	**540**	63	85	112	—	—	—	4	—
84	**420**	**460**	18	24	30	1	**500**	36	48	65	2	**580**	73	95	130	—	—	—	5	—
88	**440**	**480**	18	24	30	1	**540**	45	60	80	2.1	**600**	73	95	130	—	—	—	5	—
92	**460**	**500**	18	24	30	1	**560**	45	60	80	2.1	**620**	73	95	130	—	—	—	5	—
96	**480**	**520**	18	24	30	1	**580**	45	60	80	2.1	**650**	78	103	135	—	—	—	5	—
/500	**500**	**540**	18	24	30	1	**600**	45	60	80	2.1	**670**	78	103	135	—	—	—	5	—
/530	**530**	**580**	23	30	38	1.1	**640**	50	67	85	3	**710**	82	109	140	—	—	—	5	—
/560	**560**	**610**	23	30	38	1.1	**670**	50	67	85	3	**750**	85	115	150	—	—	—	5	—
/600	**600**	**650**	23	30	38	1.1	**710**	50	67	85	3	**800**	90	122	160	—	—	—	5	—
/630	**630**	**680**	23	30	38	1.1	**750**	54	73	95	3	**850**	100	132	175	—	—	—	6	—
/670	**670**	**730**	27	36	45	1.5	**800**	58	78	105	4	**900**	103	140	180	—	—	—	6	—
/710	**710**	**780**	32	42	53	1.5	**850**	63	85	112	4	**950**	109	145	190	—	—	—	6	—
/750	**750**	**820**	32	42	53	1.5	**900**	67	90	120	4	**1000**	112	150	195	—	—	—	6	—
/800	**800**	**870**	32	42	53	1.5	**950**	67	90	120	4	**1060**	118	155	205	—	—	—	7.5	—
/850	**850**	**920**	32	42	53	1.5	**1000**	67	90	120	4	**1120**	122	160	212	—	—	—	7.5	—
/900	**900**	**980**	36	48	63	2	**1060**	73	95	130	5	**1180**	125	170	220	—	—	—	7.5	—
/950	**950**	**1030**	36	48	63	2	**1120**	78	103	135	5	**1250**	136	180	236	—	—	—	7.5	—
/1000	**1000**	**1090**	41	54	70	2.1	**1180**	82	109	140	5	**1320**	145	190	250	—	—	—	9.5	—
/1060	**1060**	**1150**	41	54	70	2.1	**1250**	85	115	150	5	**1400**	155	206	265	—	—	—	9.5	—
/1120	**1120**	**1220**	45	60	80	2.1	**1320**	90	122	160	5	**1460**	—	206	—	—	—	—	9.5	—
/1180	**1180**	**1280**	45	60	80	2.1	**1400**	100	132	175	6	**1520**	—	206	—	—	—	—	9.5	—
/1250	**1250**	**1360**	50	67	85	3	**1460**	—	—	175	6	**1610**	—	216	—	—	—	—	9.5	—
/1320	**1320**	**1440**	—	—	95	3	**1540**	—	—	175	6	**1700**	—	228	—	—	—	—	9.5	—
/1400	**1400**	**1520**	—	—	95	3	**1630**	—	—	180	6	**1790**	—	234	—	—	—	—	12	—
/1500	**1500**	**1630**	—	—	105	4	**1750**	—	—	195	6	**1920**	—	252	—	—	—	—	12	—
/1600	**1600**	**1730**	—	—	105	4	**1850**	—	—	195	6	**2040**	—	264	—	—	—	—	15	—
/1700	**1700**	**1840**	—	—	112	4	**1970**	—	—	212	7.5	**2160**	—	276	—	—	—	—	15	—
/1800	**1800**	**1950**	—	—	120	4	**2080**	—	—	220	7.5	**2280**	—	288	—	—	—	—	15	—
/1900	**1900**	**2060**	—	—	130	5	**2180**	—	—	220	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/2000	**2000**	**2160**	—	—	130	5	**2300**	—	—	236	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/2120	**2120**	**2300**	—	—	140	5	**2430**	—	—	243	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/2240	**2240**	**2430**	—	—	150	5	**2570**	—	—	258	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/2360	**2360**	**2550**	—	—	150	5	**2700**	—	—	265	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
/2500	**2500**	**2700**	—	—	160	5	**2850**	—	—	272	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

비 고 1. 치수계열 22, 23 및 24는 복식베어링의 치수계열임.
2. 축궤도받침 · 중앙궤도받침의 최대허용외경 및 하우징의 궤도받침의 최소허용내경에 대하여는 생략한다.
(스러스트베어링의 베어링치수표 참조)

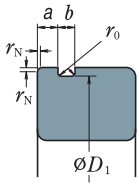
의 주요치수-2

단위 mm

			513	523						514	524					스러스트볼베어링
		293							294							스러스트자동조심로울러베어링

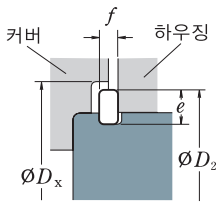
직 경 계 열 3									직 경 계 열 4									직 경 계 열 5			호칭베어링내경	내경번호
호칭베어링외경	치 수 계 열					면취치수	면취치수	호칭베어링외경	치 수 계 열					면취치수	면취치수	호칭베어링외경	치수계열		면취치수		
	73	93	13	23	23				74	94	14	24	24				95				
	호 칭 높 이				중앙궤도받침				호 칭 높 이				중앙궤도받침				호 칭 높 이				
					호칭내경 d_2	호칭높이 B							호칭내경 d_2	호칭높이 B								
D	T						r(최소)	r_1(최소)	D	T					r(최소)	r_1(최소)	D	T		r(최소)	d	
540	90	122	160	—	—	—	5	—	**620**	125	170	220	—	—	—	7.5	—	**750**	243	12	**340**	**68**
560	90	122	160	—	—	—	5	—	**640**	125	170	220	—	—	—	7.5	—	**780**	250	12	**360**	**72**
600	100	132	175	—	—	—	6	—	**670**	132	175	224	—	—	—	7.5	—	**820**	265	12	**380**	**76**
620	100	132	175	—	—	—	6	—	**710**	140	185	243	—	—	—	7.5	—	**850**	272	12	**400**	**80**
650	103	140	180	—	—	—	6	—	**730**	140	185	243	—	—	—	7.5	—	**900**	290	15	**420**	**84**
680	109	145	190	—	—	—	6	—	**780**	155	206	265	—	—	—	9.5	—	**950**	308	15	**440**	**88**
710	112	150	195	—	—	—	6	—	**800**	155	206	265	—	—	—	9.5	—	**980**	315	15	**460**	**92**
730	112	150	195	—	—	—	6	—	**850**	165	224	290	—	—	—	9.5	—	**1000**	315	15	**480**	**96**
750	112	150	195	—	—	—	6	—	**870**	165	224	290	—	—	—	9.5	—	**1060**	335	15	**500**	**/500**
800	122	160	212	—	—	—	7.5	—	**920**	175	236	308	—	—	—	9.5	—	**1090**	335	15	**530**	**/530**
850	132	175	224	—	—	—	7.5	—	**980**	190	250	335	—	—	—	12	—	**1150**	355	15	**560**	**/560**
900	136	180	236	—	—	—	7.5	—	**1030**	195	258	335	—	—	—	12	—	**1220**	375	15	**600**	**/600**
950	145	190	250	—	—	—	9.5	—	**1090**	206	280	365	—	—	—	12	—	**1280**	388	15	**630**	**/630**
1000	150	200	258	—	—	—	9.5	—	**1150**	218	290	375	—	—	—	15	—	**1320**	388	15	**670**	**/670**
1060	160	212	272	—	—	—	9.5	—	**1220**	230	308	400	—	—	—	15	—	**1400**	412	15	**710**	**/710**
1120	165	224	290	—	—	—	9.5	—	**1280**	236	315	412	—	—	—	15	—	—	—	—	**750**	**/750**
1180	170	230	300	—	—	—	9.5	—	**1360**	250	335	438	—	—	—	15	—	—	—	—	**800**	**/800**
1250	180	243	315	—	—	—	12	—	**1440**	—	354	—	—	—	—	15	—	—	—	—	**850**	**/850**
1320	190	250	335	—	—	—	12	—	**1520**	—	372	—	—	—	—	15	—	—	—	—	**900**	**/900**
1400	200	272	355	—	—	—	12	—	**1600**	—	390	—	—	—	—	15	—	—	—	—	**950**	**/950**
1460	—	276	—	—	—	—	12	—	**1670**	—	402	—	—	—	—	15	—	—	—	—	**1000**	**/1000**
1540	—	288	—	—	—	—	15	—	**1770**	—	426	—	—	—	—	15	—	—	—	—	**1060**	**/1060**
1630	—	306	—	—	—	—	15	—	**1860**	—	444	—	—	—	—	15	—	—	—	—	**1120**	**/1120**
1710	—	318	—	—	—	—	15	—	**1950**	—	462	—	—	—	—	19	—	—	—	—	**1180**	**/1180**
1800	—	330	—	—	—	—	19	—	**2050**	—	480	—	—	—	—	19	—	—	—	—	**1250**	**/1250**
1900	—	348	—	—	—	—	19	—	**2160**	—	505	—	—	—	—	19	—	—	—	—	**1320**	**/1320**
2000	—	360	—	—	—	—	19	—	**2280**	—	530	—	—	—	—	19	—	—	—	—	**1400**	**/1400**
2140	—	384	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1500**	**/1500**
2270	—	402	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1600**	**/1600**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1700**	**/1700**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1800**	**/1800**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1900**	**/1900**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2000**	**/2000**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2120**	**/2120**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2240**	**/2240**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2360**	**/2360**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2500**	**/2500**

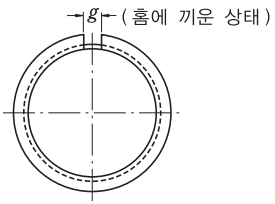
표 7.4 스냅링 홈 스냅링의 치수 −1− 치수계열 18, 19의 베어링



적용 베어링			스 냅 링 홈								
호칭베어링내경 d		호 칭 베어링 외 경 D	홈 경 D_1		홈 의 위 치 a				홈 경 b		구석공굴림 반 경 r_0
					베어링의 직경계열						
치 수 계 열					18		19				
18	19		(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(최대)
—	10	**22**	20.8	20.5	—	—	1.05	0.9	1.05	0.8	0.2
—	12	**24**	22.8	22.5	—	—	1.05	0.9	1.05	0.8	0.2
—	15	**28**	26.7	26.4	—	—	1.3	1.15	1.2	0.95	0.25
—	17	**30**	28.7	28.4	—	—	1.3	1.15	1.2	0.95	0.25
20	—	**32**	30.7	30.4	1.3	1.15	—	—	1.2	0.95	0.25
22	—	**34**	32.7	32.4	1.3	1.15	—	—	1.2	0.95	0.25
25	20	**37**	35.7	35.4	1.3	1.15	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
—	22	**39**	37.7	37.4	—	—	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
28	—	**40**	38.7	38.4	1.3	1.15	—	—	1.2	0.95	0.25
30	25	**42**	40.7	40.4	1.3	1.15	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
32	—	**44**	42.7	42.4	1.3	1.15	—	—	1.2	0.95	0.25
—	28	**45**	43.7	43.4	—	—	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
35	30	**47**	45.7	45.4	1.3	1.15	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
40	32	**52**	50.7	50.4	1.3	1.15	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
—	35	**55**	53.7	53.4	—	—	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
45	—	**58**	56.7	56.4	1.3	1.15	—	—	1.2	0.95	0.25
—	40	**62**	60.7	60.3	—	—	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
50	—	**65**	63.7	63.3	1.3	1.15	—	—	1.2	0.95	0.25
—	45	**68**	66.7	66.3	—	—	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
55	50	**72**	70.7	70.3	1.7	1.55	1.7	1.55	1.2	0.95	0.25
60	—	**78**	76.2	75.8	1.7	1.55	—	—	1.6	1.3	0.4
—	55	**80**	77.9	77.5	—	—	2.1	1.9	1.6	1.3	0.4
65	60	**85**	82.9	82.5	1.7	1.55	2.1	1.9	1.6	1.3	0.4
70	65	**90**	87.9	87.5	1.7	1.55	2.1	1.9	1.6	1.3	0.4
75	—	**95**	92.9	92.5	1.7	1.55	—	—	1.6	1.3	0.4
80	70	**100**	97.9	97.5	1.7	1.55	2.5	2.3	1.6	1.3	0.4
—	75	**105**	102.6	102.1	—	—	2.5	2.3	1.6	1.3	0.4
85	80	**110**	107.6	107.1	2.1	1.9	2.5	2.3	1.6	1.3	0.4
90	—	**115**	112.6	112.1	2.1	1.9	—	—	1.6	1.3	0.4
95	85	**120**	117.6	117.1	2.1	1.9	3.3	3.1	1.6	1.3	0.4
100	90	**125**	122.6	122.1	2.1	1.9	3.3	3.1	1.6	1.3	0.4
105	95	**130**	127.6	127.1	2.1	1.9	3.3	3.1	1.6	1.3	0.4
110	100	**140**	137.6	137.1	2.5	2.3	3.3	3.1	2.2	1.9	0.6
—	105	**145**	142.6	142.1	—	—	3.3	3.1	2.2	1.9	0.6
120	110	**150**	147.6	147.1	2.5	2.3	3.3	3.1	2.2	1.9	0.6
130	120	**165**	161.8	161.3	3.3	3.1	3.7	3.5	2.2	1.9	0.6
140	—	**175**	171.8	171.3	3.3	3.1	—	—	2.2	1.9	0.6
—	130	**180**	176.8	176.3	—	—	3.7	3.5	2.2	1.9	0.6
150	140	**190**	186.8	186.3	3.3	3.1	3.7	3.5	2.2	1.9	0.6
160	—	**200**	196.8	196.3	3.3	3.1	—	—	2.2	1.9	0.6

비 고 외륜의 스냅링홈쪽의 면취치수 r_N의 최소허용치는 다음과 같다.
치수계열 18의 베어링 외경 78㎜이하는 0.3㎜, 베어링 외경 78㎜을 초과하는 것은 0.5㎜
치수계열 19의 베어링 외경 47㎜이하는 0.3㎜, 베어링 외경 47㎜을 초과하는 것은 0.5㎜

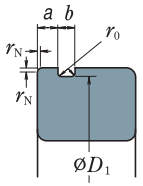




단위 mm

호칭번호	스냅링						커버
	단면높이 e		두께 f		홈에 끼운 상태 (참고) 조립후 틈새 g	스냅링 외경 D_2	단부내경 (참고) D_X
	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(약)	(최대)	(최소)
NR 1022	2.0	1.85	0.7	0.6	2	24.8	25.5
NR 1024	2.0	1.85	0.7	0.6	2	26.8	27.5
NR 1028	2.05	1.9	0.85	0.75	3	30.8	31.5
NR 1030	2.05	1.9	0.85	0.75	3	32.8	33.5
NR 1032	2.05	1.9	0.85	0.75	3	34.8	35.5
NR 1034	2.05	1.9	0.85	0.75	3	36.8	37.5
NR 1037	2.05	1.9	0.85	0.75	3	39.8	40.5
NR 1039	2.05	1.9	0.85	0.75	3	41.8	42.5
NR 1040	2.05	1.9	0.85	0.75	3	42.8	43.5
NR 1042	2.05	1.9	0.85	0.75	3	44.8	45.5
NR 1044	2.05	1.9	0.85	0.75	4	46.8	47.5
NR 1045	2.05	1.9	0.85	0.75	4	47.8	48.5
NR 1047	2.05	1.9	0.85	0.75	4	49.8	50.5
NR 1052	2.05	1.9	0.85	0.75	4	54.8	55.5
NR 1055	2.05	1.9	0.85	0.75	4	57.8	58.5
NR 1058	2.05	1.9	0.85	0.75	4	60.8	61.5
NR 1062	2.05	1.9	0.85	0.75	4	64.8	65.5
NR 1065	2.05	1.9	0.85	0.75	4	67.8	68.5
NR 1068	2.05	1.9	0.85	0.75	5	70.8	72
NR 1072	2.05	1.9	0.85	0.75	5	74.8	76
NR 1078	3.25	3.1	1.12	1.02	5	82.7	84
NR 1080	3.25	3.1	1.12	1.02	5	84.4	86
NR 1085	3.25	3.1	1.12	1.02	5	89.4	91
NR 1090	3.25	3.1	1.12	1.02	5	94.4	96
NR 1095	3.25	3.1	1.12	1.02	5	99.4	101
NR 1100	3.25	3.1	1.12	1.02	5	104.4	106
NR 1105	4.04	3.89	1.12	1.02	5	110.7	112
NR 1110	4.04	3.89	1.12	1.02	5	115.7	117
NR 1115	4.04	3.89	1.12	1.02	5	120.7	122
NR 1120	4.04	3.89	1.12	1.02	7	125.7	127
NR 1125	4.04	3.89	1.12	1.02	7	130.7	132
NR 1130	4.04	3.89	1.12	1.02	7	135.7	137
NR 1140	4.04	3.89	1.7	1.6	7	145.7	147
NR 1145	4.04	3.89	1.7	1.6	7	150.7	152
NR 1150	4.04	3.89	1.7	1.6	7	155.7	157
NR 1165	4.85	4.7	1.7	1.6	7	171.5	173
NR 1175	4.85	4.7	1.7	1.6	10	181.5	183
NR 1180	4.85	4.7	1.7	1.6	10	186.5	188
NR 1190	4.85	4.7	1.7	1.6	10	196.5	198
NR 1200	4.85	4.7	1.7	1.6	10	206.5	208

표 7.4 스냅링 홈 스냅링의 치수 −2− 직경계열 0, 2, 3, 4의 베어링

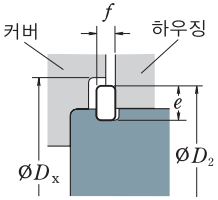


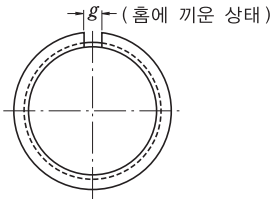
적용 베어링					스 냅 링 홈								
호칭 베어링 내경 d 치수계열				호칭 베어링 외경 D	홈 경 D_1		홈의 위치 a 베어링의 치수계열				홈 폭 b		구석공굴림반경 r_0
							0		2, 3, 4				
0	2	3	4		(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(최대)
10	—	—	—	**26**	24.5	24.25	1.35	1.19	—	—	1.17	0.87	0.2
12	—	—	—	**28**	26.5	26.25	1.35	1.19	—	—	1.17	0.87	0.2
—	10	9	8	**30**	28.17	27.91	—	—	2.06	1.9	1.65	1.35	0.4
15	12	—	9	**32**	30.15	29.9	2.06	1.9	2.06	1.9	1.65	1.35	0.4
17	15	10	—	**35**	33.17	32.92	2.06	1.9	2.06	1.9	1.65	1.35	0.4
—	—	12	10	**37**	34.77	34.52	—	—	2.06	1.9	1.65	1.35	0.4
—	17	—	—	**40**	38.1	37.85	—	—	2.06	1.9	1.65	1.35	0.4
20	—	15	12	**42**	39.75	39.5	2.06	1.9	2.06	1.9	1.65	1.35	0.4
22	—	—	—	**44**	41.75	41.5	2.06	1.9	—	—	1.65	1.35	0.4
25	20	17	—	**47**	44.6	44.35	2.06	1.9	2.46	2.31	1.65	1.35	0.4
—	22	—	—	**50**	47.6	47.35	—	—	2.46	2.31	1.65	1.35	0.4
28	25	20	15	**52**	49.73	49.48	2.06	1.9	2.46	2.31	1.65	1.35	0.4
30	—	—	—	**55**	52.6	52.35	2.08	1.88	—	—	1.65	1.35	0.4
—	—	22	—	**56**	53.6	53.35	—	—	2.46	2.31	1.65	1.35	0.4
32	28	—	—	**58**	55.6	55.35	2.08	1.88	2.46	2.31	1.65	1.35	0.4
35	30	25	17	**62**	59.61	59.11	2.08	1.88	3.28	3.07	2.2	1.9	0.6
—	32	—	—	**65**	62.6	62.1	—	—	3.28	3.07	2.2	1.9	0.6
40	—	28	—	**68**	64.82	64.31	2.49	2.29	3.28	3.07	2.2	1.9	0.6
—	35	30	20	**72**	68.81	68.3	—	—	3.28	3.07	2.2	1.9	0.6
45	—	32	—	**75**	71.83	71.32	2.49	2.29	3.28	3.07	2.2	1.9	0.6
50	40	35	25	**80**	76.81	76.3	2.49	2.29	3.28	3.07	2.2	1.9	0.6
—	45	—	—	**85**	81.81	81.31	—	—	3.28	3.07	2.2	1.9	0.6
55	50	40	30	**90**	86.79	86.28	2.87	2.67	3.28	3.07	3	2.7	0.6
60	—	—	—	**95**	91.82	91.31	2.87	2.67	—	—	3	2.7	0.6
65	55	45	35	**100**	96.8	96.29	2.87	2.67	3.28	3.07	3	2.7	0.6
70	60	50	40	**110**	106.81	106.3	2.87	2.67	3.28	3.07	3	2.7	0.6
75	—	—	—	**115**	111.81	111.3	2.87	2.67	—	—	3	2.7	0.6
—	65	55	45	**120**	115.21	114.71	—	—	4.06	3.86	3.4	3.1	0.6
80	70	—	—	**125**	120.22	119.71	2.87	2.67	4.06	3.86	3.4	3.1	0.6
85	75	60	50	**130**	125.22	124.71	2.87	2.67	4.06	3.86	3.4	3.1	0.6
90	80	65	55	**140**	135.23	134.72	3.71	3.45	4.9	4.65	3.4	3.1	0.6
95	—	—	—	**145**	140.23	139.73	3.71	3.45	—	—	3.4	3.1	0.6
100	85	70	60	**150**	145.24	144.73	3.71	3.45	4.9	4.65	3.4	3.1	0.6
105	90	75	65	**160**	155.22	154.71	3.71	3.45	4.9	4.65	3.4	3.1	0.6
110	95	80	—	**170**	163.65	163.14	3.71	3.45	5.69	5.44	3.8	3.5	0.6
120	100	85	70	**180**	173.66	173.15	3.71	3.45	5.69	5.44	3.8	3.5	0.6
—	105	90	75	**190**	183.64	183.13	—	—	5.69	5.44	3.8	3.5	0.6
130	110	95	80	**200**	193.65	193.14	5.69	5.44	5.69	5.44	3.8	3.5	0.6

주 (1) 이 스냅링 및 적용하는 베어링의 스냅링홈에 대하여는 JIS에 규정이 없음.

비 고 1. 이 스냅링홈의 치수계열 00, 82 및 83의 베어링에는 적용하지 않는다.

2. 외륜의 스냅링홈쪽 면취치수 r_N의 최소허용치는 0.5㎜로 한다. 단, 직경계열 0의 베어링 외경 35㎜이하에 대해서 0.3㎜로 한다.





단위 mm

호칭번호	스냅링						커버
	단면높이 e		두께 f		홈에 끼운 상태 (참고) 조립후 스냅링 틈새 g	조립후 스냅링 외경 D_2	단부내경 (참고) D_X
	(최대)	(최소)	(최대)	(최소)	(약)	(최대)	(최소)
NR 26(1)	2.06	1.91	0.84	0.74	3	28.7	29.4
NR 28(1)	2.06	1.91	0.84	0.74	3	30.7	31.4
NR 30	3.25	3.1	1.12	1.02	3	34.7	35.5
NR 32	3.25	3.1	1.12	1.02	3	36.7	37.5
NR 35	3.25	3.1	1.12	1.02	3	39.7	40.5
NR 37	3.25	3.1	1.12	1.02	3	41.3	42
NR 40	3.25	3.1	1.12	1.02	3	44.6	45.5
NR 42	3.25	3.1	1.12	1.02	3	46.3	47
NR 44	3.25	3.1	1.12	1.02	3	48.3	49
NR 47	4.04	3.89	1.12	1.02	4	52.7	53.5
NR 50	4.04	3.89	1.12	1.02	4	55.7	56.5
NR 52	4.04	3.89	1.12	1.02	4	57.9	58.5
NR 55	4.04	3.89	1.12	1.02	4	60.7	61.5
NR 56	4.04	3.89	1.12	1.02	4	61.7	62.5
NR 58	4.04	3.89	1.12	1.02	4	63.7	64.5
NR 62	4.04	3.89	1.7	1.6	4	67.7	68.5
NR 65	4.04	3.89	1.7	1.6	4	70.7	71.5
NR 68	4.85	4.7	1.7	1.6	5	74.6	76
NR 72	4.85	4.7	1.7	1.6	5	78.6	80
NR 75	4.85	4.7	1.7	1.6	5	81.6	83
NR 80	4.85	4.7	1.7	1.6	5	86.6	88
NR 85	4.85	4.7	1.7	1.6	5	91.6	93
NR 90	4.85	4.7	2.46	2.36	5	96.5	98
NR 95	4.85	4.7	2.46	2.36	5	101.6	103
NR 100	4.85	4.7	2.46	2.36	5	106.5	108
NR 110	4.85	4.7	2.46	2.36	5	116.6	118
NR 115	4.85	4.7	2.46	2.36	5	121.6	123
NR 120	7.21	7.06	2.82	2.72	7	129.7	131.5
NR 125	7.21	7.06	2.82	2.72	7	134.7	136.5
NR 130	7.21	7.06	2.82	2.72	7	139.7	141.5
NR 140	7.21	7.06	2.82	2.72	7	149.7	152
NR 145	7.21	7.06	2.82	2.72	7	154.7	157
NR 150	7.21	7.06	2.82	2.72	7	159.7	162
NR 160	7.21	7.06	2.82	2.72	7	169.7	172
NR 170	9.6	9.45	3.1	3	10	182.9	185
NR 180	9.6	9.45	3.1	3	10	192.9	195
NR 190	9.6	9.45	3.1	3	10	202.9	205
NR 200	9.6	9.45	3.1	3	10	212.9	215

7.2 호 칭 번 호

구름베어링의 호칭번호는 베어링의 형식, 주요치수, 치수·회전정도, 내부클리어런스, 그 밖의 사양을 표시하는 호칭이며 기본번호와 보조기호로 구성되어 있다.

일반적으로 많이 쓰이는 베어링의 주요치수는 ISO 규격의 주요치수 전체 계획에 준하고 있는 경우가 많고, 그 표준형 베어링의 호칭번호는 JIS B 1513(구름베어링의 호칭번호)에 규정되어 있다.

베어링의 사양을 자세히 구분할 필요가 있기 때문에 NSK에서는 JIS 이외의 보조기호를 병용하고 있다. 호칭번호를 구성하는 기본번호중 베어링의 형식, 치수계열을 나타내는 베어링계열기호는 표7.5에 의한다.

기본번호 및 보조기호의 배열과 대표적인 번호 그리고 기호의 내용을 표 7.6(A56~A57페이지)에 표시했다.

또, 접촉각기호 및 보조기호에 대해서는 해당하는 것만을 좌로부터 차례로 배열한다. 참고로 호칭번호의 예를 다음과 같이 표시했다.

〔예1〕 **6 3 08 ZZ C3**

- **C3** 레이디얼 클리어런스 (내부클리어런스기호)
- 양측시일드부착(shield기호)
- 베어링내경 **40**mm(내경번호)
- 직경계열 **3**
- 단열깊은홈볼베어링 } (베어링계열기호)

〔예2〕 **7 2 20 A DB C3**

- **C3** 액셜 클리어런스
- 배면조합
- 접촉각 **30°**
- 베어링내경 **100**mm
- 직경계열 **2**
- 단열 앵귤러 볼 베어링

〔예3〕 **1 2 06 K +H206X**

- 내경 **25**mm인 어댑터부착
- 내경테이퍼구멍 (테이퍼 **1:12**)
- 베어링내경 **30**mm
- 직경계열 **2**
- 자동조심 볼 베어링

〔예4〕 **NU 3 18 M CM**

- **CM** 전동기용 레이디얼클리어런스
- 동합금 기계가공 리테이너
- 베어링내경 **90**mm
- 직경계열 **3**
- **NU**형 원통로울러 베어링

〔예5〕 **NN 3 0 17 K CC1 P4**

- **P4** 정도등급 **4**급
- **CC1** 비호환성 레이디얼클리어런스
- 내경테이퍼구멍 (테이퍼 **1:12**)
- 베어링내경 **85**mm
- 직경계열 **0**
- 폭계열 **3**
- **NN**형 원통로울러 베어링

〔예6〕 **HR 3 0 2 07 J**

- 외륜궤도의 소단경·각도와 외륜폭이 ISO규정과 일치
- 베어링내경 **45**mm
- 직경계열 **2**
- 폭계열 **0**
- 테이퍼 로울러 베어링
- 고부하용량베어링

〔예7〕 **2 4 0 /1000 M K30 E4 C3**

- **C3** 레이디얼클리어런스
- 외륜에 오일홈, 오일구멍 부착
- 내경테이퍼구멍 (테이퍼 **1:30**)
- 동합금머신드 리테이너
- 베어링내경 **1000**mm
- 직경계열 **0**
- 폭계열 **4**
- 자동조심 로울러 베어링

〔예8〕 **5 1 2 15**

- 베어링내경 **75**mm
- 직경계열 **2**
- 높이계열 **1**
- 스러스트 볼 베어링

표 7.5 베어링 계열기호

베어링형식	베어링계열기호	형식기호	치수계열기호	
			폭계열기호	직경계열기호
단열깊은홈 볼베어링	**68**	6	(1)	8
	69	6	(1)	9
	60	6	(1)	0
	62	6	(0)	2
	63	6	(0)	3
단열앵귤러 볼베어링	**79**	7	(0)	9
	70	7	(0)	0
	72	7	(0)	2
	73	7	(0)	3
자동조심 볼베어링	**12**	1	(0)	2
	13	1	(0)	3
	22	(1)	2	2
	23	(1)	2	3
단열원통 로울러베어링	**NU10**	NU	1	0
	NU2	NU	(0)	2
	NU22	NU	2	2
	NU3	NU	(0)	3
	NU23	NU	2	3
	NU4	NU	(0)	4
	NJ2	NJ	(0)	2
	NJ22	NJ	2	2
	NJ3	NJ	(0)	3
	NJ23	NJ	2	3
	NJ4	NJ	(0)	4
	NUP2	NUP	(0)	2
	NUP22	NUP	2	2
	NUP3	NUP	(0)	3
	NUP23	NUP	2	3
	NUP4	NUP	(0)	4
	N10	N	1	0
	N2	N	(0)	2
	N3	N	(0)	3
	N4	N	(0)	4
	NF2	NF	(0)	2
	NF3	NF	(0)	3
	NF4	NF	(0)	4

베어링형식	베어링계열기호	형식기호	치수계열기호	
			폭계열기호 또는 높이계열기호	직경계열기호
복열원통 로울러베어링	**NNU49**	NNU	4	9
	NN30	NN	3	0
니이들 로울러베어링	**NA48**	NA	4	8
	NA49	NA	4	9
	NA59	NA	5	9
	NA69	NA	6	9
테이퍼 로울러베어링	**329**	3	2	9
	320	3	2	0
	330	3	3	0
	331	3	3	1
	302	3	0	2
	322	3	2	2
	332	3	3	2
	303	3	0	3
	323	3	2	3
자동조심 로울러베어링	**230**	2	3	0
	231	2	3	1
	222	2	2	2
	232	2	3	2
	213(1)	2	0	3
	223	2	2	3
평면자리 스러스트 볼베어링	**511**	5	1	1
	512	5	1	2
	513	5	1	3
	514	5	1	4
	522	5	2	2
	523	5	2	3
	524	5	2	4
스러스트 자동조심 로울러베어링	**292**	2	9	2
	293	2	9	3
	294	2	9	4

주 (1) 베어링계열기호 213은 203이 되야겠지만, 관용적으로 213으로 되어 있다.
비 고 폭계열 기호난에서 ( )로 표시한 폭기호는 생략되어 있다.

표 7.6 베 어 링 호 칭 번 호 의

기 본 번 호						내 부 기 호		재 료 기 호		리테이너기호		외 관	
베어링계열기호(1)		내경번호		접촉각기호								시일 · 시일드 기 호	
기호	내 용	기호	내 용	기호	내 용	기호	내 용	기호	내 용	기호	내 용	기호	내 용
68	단열깊은홈	1	내경1mm		(앵귤러 볼베어링)	A	내부설계가 표준과 다른 것	g	궤도륜, 전동체가 침탄강	M	동합금 가공 리테이너	Z	(편측강판 시일드부착
69	볼 베어링	2	2	A	표준접촉각 30°							ZS	
60		3	3										
⋮		⋮	⋮			J	테이퍼로울러베어링의 외륜궤도의 소단경 · 각도와 외륜폭이 ISO355규정과 일치하는 것						ZZ	(양측강판
70	단열			A5	표준접촉각 25°					W	대강판 1매 프레스 리테이너	ZZS	시일드부착
72	앵귤러	9	9					h	궤도륜, 전동체가 스테인레스강				
73	볼베어링	00	10									DU	편측접촉 고무시일 부착
⋮		01	12	B	표준접촉각 40°								
12	자동조심	02	15							T	합성수지 리테이너		
13	볼베어링	03	17										
22												DDU	양측접촉 고무시일 부착
⋮				C	표준접촉각 15°								
NU10	원통로울러												
NJ 2	베어링	/22	22				(고부하용량베어링)						
N 3		/28	28			C				V	리테이너없음		
NN 30		/32	32			CA	자동조심 로울러베어링						
⋮					(테 이 퍼 로울러베어링)	CD						V	편측비접촉 고무시일 부착
NA48	니이들	04(3)	20	생략	접촉각 17° 이하	EA							
NA49	로울러	05	25										
NA69	베어링	06	30			E	원통로울러베어링					VV	양측비접촉 고무시일 부착
⋮		⋮	⋮	C	접촉각 약 20°								
320	테이퍼(2)	88	440										
322	로울러	92	460			E	스러스트 자동조심 로울러베어링						
323	베어링	96	480	D	접촉각 약 28°								
⋮		/500	500										
511	평면자리	/530	530										
512	스러스트	/560	560										
513	볼베어링	⋮	⋮										
⋮													
292	스러스트												
293	자동조심	/2 360	2 360										
294	로울러베어링	/2 500	2 500										
⋮													
HR(4)	고부하용량 테이퍼로울러베어링												
기호 및 번호는 JIS와 같다.						NSK기호						NSK기호	
베어링에 표시한다.										표시하지 않는다.			

주 (1) 베어링계열기호는 표7.5에 의한다.
(2) ISO의 새로운 계열의 테이퍼로울러베어링의 기본번호에 대해서는 B111페이지 참조
(3) 내경번호 04부터 96까지는, 내경번호를 5배하면 내경치수(mm)가 된다. (복식스러스트 볼베어링은 제외)
(4) HR은 베어링 계열기호의 앞에 붙는다.

내 용 배 열

보 조 기 호

기호 / 궤도륜형상기호		조합기호		내부클리어런스기호		정도등급기호		특수사양기호		스페이서·슬리이브기호		그리스기호	
기호	내 용	기호	내 용	기호	내용(레이디얼클리어런스)	기호	내 용	기호	내 용	기호	내 용	기호	내 용
K	내륜내경 테이퍼구멍 기준테이퍼 1 : 12	DB	배면조합	C1	C2클리어런스보다 小	생략	JIS 0급	(치수 안정화 처리한 베어링)		+K	외륜스페이서 부착	AS2	쉘알바니아 그리스S2
				C2	CN클리어런스보다 小								
		DF	정면조합	생략	CN클리어런스	P6	JIS 6급	X26	사용온도한계 150℃ 이하			ENS	ENS그리스
K30	내륜내경 테이퍼구멍 기준테이퍼 1 : 30			C3	CN클리어런스보다 大					+L	내륜스페이서 부착		
				C4	C3클리어런스보다 大	P6X	JIS 6X급	X28	사용온도한계 200℃ 이하				
		DT	병렬조합	C5	C4클리어런스보다 大							NS7	NS하이류브
				CC1	CC2클리어런스보다小	P5	JIS 5급	X29	사용온도한계 250℃ 이하	+KL	내륜·외륜 스페이서부착		
E	궤도륜에 흡집이나 오일구멍부착			CC2	CC클리어런스보다 小	P4	JIS 4급						
				CC	표준적인클리어런스			(자동조심 로울러 베어링)		H	아답타의 형식 기호	PS2	멀텐프 PS2
				CC3	CC클리어런스보다 大	P2	JIS 2급						
E4	외륜에 오일홈(외경측), 오일구멍부착			CC4	CC3클리어런스보다大	(ABMA 테이퍼로울러 베어링)		S11	치수안정화처리 사용온도한계 250℃ 이하	AH	해체 슬라이브의 형식기호		
				CC5	CC4클리어런스보다大								
				MC1	MC2클리어런스보다小	생략	CLASS 4						
				MC2	MC3클리어런스보다小	PN2	CLASS 2			HJ	L형 턱륜의 형식기호		
N	외륜외경에 스냅링홈부착			MC3	표준적인클리어런스	PN3	CLASS 3						
				MC4	MC3클리어런스보다大	PN0	CLASS 0						
NR	외륜외경에 스냅링홈, 스냅링부착			MC5	MC4클리어런스보大	PN00	CLASS 00						
				MC6	MC5클리어런스보다大								
				CM	전동기용 깊은홈 볼 베어링의 클리어런스								
				CT	전동기용								
				CM	원통 로울러 베어링의 클리어런스								
					(앵귤러 볼 베어링)								
				EL	미예압								
				L	경예압								
				M	중(中)예압								
				H	중(重)예압								
일부 JIS와 같음		JIS와 같음		NSK기호 일부 JIS BAS 와 같음		JIS와 같음 일부NSK기호		NSK기호 일부 JIS와 같음					
원칙으로 베어링에 표시한다.										베어링에 표시하지 않는다.			

8 베어링 주요치수의 정도 및 회전정도

8.1 베어링정도의 규정

구름베어링 주요치수에 대한 허용차 및 허용치와 회전정도는 JIS B1514(구름베어링의 정도)로 규정되어 있으며, 허용차 및 허용치는 각각 다음과 같은 항목에 대해 규정되어 있다.

구름베어링 정도 등급에는 보통정도인 JIS 0급이외에 정도가 높아짐에 따라 JIS 6X급(테이퍼로울러베어링), 6급, 5급, 4급, 및 2급이 있고, 2급이 JIS에서는 가장 고정도이다. 이들의 정도는 ISO규격에 준하고 있다.

베어링형식마다 적용되는 정도등급과 그등급의 비교대조를 표 8.1에 표시했다.

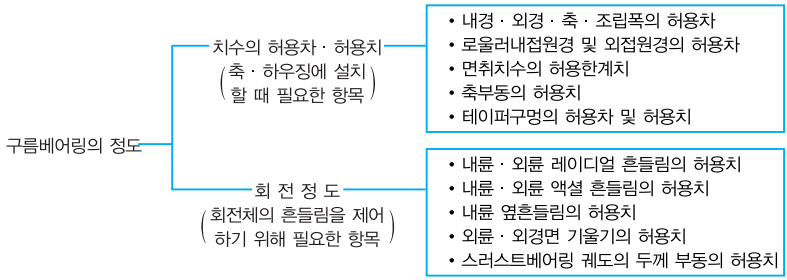


표 8.1 베어링형식과 정도등급의 적용

베 어 링 형 식		적 용 정 도 등 급					적용표	참 조 페이지
깊 은 홈 볼 베 어 링		JIS 0급	JIS 6급	JIS 5급	JIS 4급	JIS 2급	표 8.2	A60 ~A63
앵 귤 러 볼 베 어 링		JIS 0급	JIS 6급	JIS 5급	JIS 4급	JIS 2급		
자 동 조 심 볼 베 어 링		JIS 0급	JIS 6급상당	JIS 5급상당	–	–		
원 통 로 울 러 베 어 링		JIS 0급	JIS 6급	JIS 5급	JIS 4급	JIS 2급		
니 이 들 로 울 러 베 어 링		JIS 0급	JIS 6급	JIS 5급	JIS 4급	–		
자동조심로울러베어링		JIS 0급	JIS 6급상당	JIS 5급상당	–	–		
테이퍼로울러 베 어 링	미 터 계	JIS 0급, 6X급	JIS 6급	JIS 5급	JIS 4급	–	표 8.3	A64 ~A67
	인 치 계	ABMA CLASS 4	ABMA CLASS 2	ABMA CLASS 3	ABMA CLASS 0	ABMA CLASS 00	표 8.4	A68 ~A69
마 그 네 토 볼 베 어 링		JIS 0급	JIS 6급	JIS 5급	–	–	표 8.5	A70 ~A71
스 러 스 트 볼 베 어 링		JIS 0급	JIS 6급	JIS 5급	JIS 4급	–	표 8.6	A72 ~A73
스러스트자동조심로울러베어링		JIS 0급	–	–	–	–	표 8.7	A73
비교등급(참고) ISO(1)		Normal Class	Class 6	Class 5	Class 4	Class 2	–	–
DIN(2)		P0	P6	P5	P4	P2	–	–
ANSI/ ABMA(3)	볼 베 어 링	ABEC 1	ABEC 3	ABEC 5 (CLASS 5P)	ABEC 7 (CLASS 7P)	ABEC 9 (CLASS 9P)	표 8.2 (표8.8)	A60 ~A63 (A74 ~A77)
	로울러베어링	RBEC 1	RBEC 3	RBEC 5	RBEC 7	RBEC 9		
	테이퍼로울러베어링	CLASS 4	CLASS 2	CLASS 3	CLASS 0	CLASS 00	(표8.4)	(A68 ~A69)

〔참고〕 회전정도에 규정되어 있는 항목의 개략의 의미와 측정법은 그림 8.1에 표시한대로이며, JIS B 0104(구름베어링의 용어) JIS B 1515(구름베어링의 측정방법)등에 자세히 설명되어 있다.

부 표

회 전 정 도		내륜	외륜	다이알 게이지
내륜의 레이디얼흔들림	K_{ia}	회전	정지	A
외륜의 레이디얼흔들림	K_{ea}	정지	회전	A
내륜의 액셜흔들림	S_{ia}	회전	정지	B_1
외륜의 액셜흔들림	S_{ea}	정지	회전	B_2
내륜의 옆흔들림	S_d	회전	정지	C
외륜외경면의 기울기	S_D	–	회전	D
스러스트베어링내륜 · 외륜의 궤도의 두께 부동	S_i, S_e	내륜또는외륜을 단독으로 회전		E

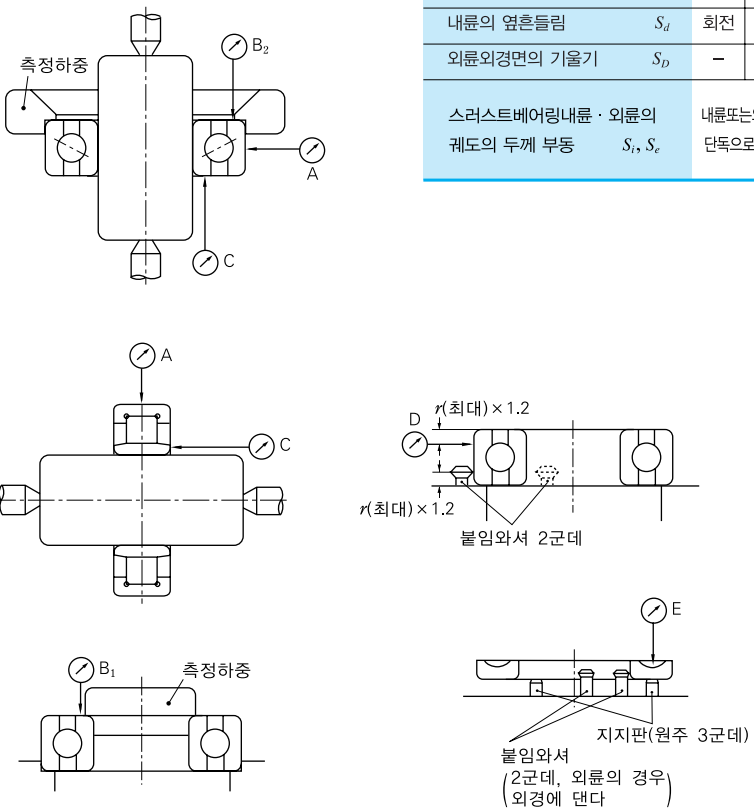


그림 8.1 회전정도의 측정방법(개략)

표 8.2 레이디얼베어링(테이퍼로울러

표 8.2.1 내륜의 허용차 및 허용치와

호칭베어링내경 d (mm)		평면내평균내경의 치수차(1) Δ_{dmp}										내경의 치수차(2) Δ_{ds}			
		0 급		6 급		5 급		4 급		2 급		4급 직경계열 0, 1, 2, 3, 4		2 급	
초과	이하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하
0.6(1)	**2.5**	0	− 8	0	− 7	0	− 5	0	− 4	0	−2.5	0	− 4	0	−2.5
2.5	**10**	0	− 8	0	− 7	0	− 5	0	− 4	0	−2.5	0	− 4	0	−2.5
10	**18**	0	− 8	0	− 7	0	− 5	0	− 4	0	−2.5	0	− 4	0	−2.5
18	**30**	0	− 10	0	− 8	0	− 6	0	− 5	0	−2.5	0	− 5	0	−2.5
30	**50**	0	− 12	0	−10	0	− 8	0	− 6	0	−2.5	0	− 6	0	−2.5
50	**80**	0	− 15	0	−12	0	− 9	0	− 7	0	−4	0	− 7	0	−4
80	**120**	0	− 20	0	−15	0	−10	0	− 8	0	−5	0	− 8	0	−5
120	**150**	0	− 25	0	−18	0	−13	0	−10	0	−7	0	−10	0	−7
150	**180**	0	− 25	0	−18	0	−13	0	−10	0	−7	0	−10	0	−7
180	**250**	0	− 30	0	−22	0	−15	0	−12	0	−8	0	−12	0	−8
250	**315**	0	− 35	0	−25	0	−18	—	—	—	—	—	—	—	—
315	**400**	0	− 40	0	−30	0	−23	—	—	—	—	—	—	—	—
400	**500**	0	− 45	0	−35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	**630**	0	− 50	0	−40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	**800**	0	− 75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	**1000**	0	−100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	**1250**	0	−125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	**1600**	0	−160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600	**2000**	0	−200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

내륜(또는 외륜)의 폭의 치수차(3) Δ_{Bs}(또는 Δ_{Cs})										내륜(또는 외륜)폭부동 V_{Bs}(또는 V_{Cs})				
낱 개 베 어 링						조 합 베 어 링(4)				내륜(또는 외륜)(3)		내 륜		
0 급 6 급		5 급 4 급		2 급		0 급 6 급		5 급 4 급		2급		0 급	6 급	5 급	4 급	2 급
상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대
0	− 40	0	− 40	0	− 40	—	—	0	−250	0	−250	12	12	5	2.5	1.5
0	− 120	0	− 40	0	− 40	0	−250	0	−250	0	−250	15	15	5	2.5	1.5
0	− 120	0	− 80	0	− 80	0	−250	0	−250	0	−250	20	20	5	2.5	1.5
0	− 120	0	−120	0	−120	0	−250	0	−250	0	−250	20	20	5	2.5	1.5
0	− 120	0	−120	0	−120	0	−250	0	−250	0	−250	20	20	5	3	1.5
0	− 150	0	−150	0	−150	0	−380	0	−250	0	−250	25	25	6	4	1.5
0	− 200	0	−200	0	−200	0	−380	0	−380	0	−380	25	25	7	4	2.5
0	− 250	0	−250	0	−250	0	−500	0	−380	0	−380	30	30	8	5	2.5
0	− 250	0	−250	0	−250	0	−500	0	−380	0	−380	30	30	8	5	4
0	− 300	0	−300	0	−300	0	−500	0	−500	0	−500	30	30	10	6	5
0	− 350	0	−350	—	—	0	−500	0	−500	—	—	35	35	13	—	—
0	− 400	0	−400	—	—	0	−630	0	−630	—	—	40	40	15	—	—
0	− 450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	45	—	—	—
0	− 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	50	—	—	—
0	− 750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—	—
0	−1 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	—	—
0	−1 250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—
0	−1 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—
0	−2 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	—	—	—	—

주 (1)O.6mm는 이 치수 구분에 포함된다.
(2)원통구멍 베어링에 적용한다.
(3)외륜의 폭 치수차 및 폭부동은, 동일한 베어링의 내륜의 값을 취한다. 또한, 5급, 4급 및 2급의 외륜의 폭부동은 표8.2.2에 따른다.
(4)조합베어링용으로서 제작된 각각의 궤도륜에 적용한다.
(5)깊은홈 볼 베어링, 앵귤러 볼 베어링등의 볼 베어링에 적용한다.

비 고 1. 이 표에 정해진 원통구멍베어링에서 베어링 내경의 상의 허용차는, 궤도륜 측면에서 면취치수 r(최대)의 1.2배의 거리이내에는 적용하지 않는다.

베어링은 제외)의 허용차 및 허용치

외륜폭의 허용차 및 허용치

평면내내경부동[2] V_{dp}											평면내평균내경의 부동[2] V_{dmp}				
0 급			6 급			5 급		4 급		2 급					
직경계열			직경계열			직경계열		직경계열		직경계열	0 급	6 급	5 급	4 급	2 급
9	0, 1	2, 3, 4	9	0, 1	2, 3, 4	9	0,1,2,3,4	9	0,1,2,3,4	0,1,2,3,4					
최 대			최 대			최 대		최 대		최대	최대	최대	최대	최대	최대
10	8	6	9	7	5	5	4	4	3	2.5	6	5	3	2	1.5
10	8	6	9	7	5	5	4	4	3	2.5	6	5	3	2	1.5
10	8	6	9	7	5	5	4	4	3	2.5	6	5	3	2	1.5
13	10	8	10	8	6	6	5	5	4	2.5	8	6	3	2.5	1.5
15	12	9	13	10	8	8	6	6	5	2.5	9	8	4	3	1.5
19	19	11	15	15	9	9	7	7	5	4	11	9	5	3.5	2
25	25	15	19	19	11	10	8	8	6	5	15	11	5	4	2.5
31	31	19	23	23	14	13	10	10	8	7	19	14	7	5	3.5
31	31	19	23	23	14	13	10	10	8	7	19	14	7	5	3.5
38	38	23	28	28	17	15	12	12	9	8	23	17	8	6	4
44	44	26	31	31	19	18	14	—	—	—	26	19	9	—	—
50	50	30	38	38	23	23	18	—	—	—	30	23	12	—	—
56	56	34	44	44	26	—	—	—	—	—	34	26	—	—	—
63	63	38	50	50	30	—	—	—	—	—	38	30	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

단위 μm

내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}					내륜의 옆흔들림 S_d			내륜의 액셜 흔들림[5] S_{ia}			호칭베어링내경 d (mm)	
0 급	6 급	5 급	4 급	2 급	5 급	4 급	2 급	5 급	4 급	2 급		
최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	초 과	이 하
10	5	4	2.5	1.5	7	3	1.5	7	3	1.5	**0.6**[1]	**2.5**
10	6	4	2.5	1.5	7	3	1.5	7	3	1.5	**2.5**	**10**
10	7	4	2.5	1.5	7	3	1.5	7	3	1.5	**10**	**18**
13	8	4	3	2.5	8	4	1.5	8	4	2.5	**18**	**30**
15	10	5	4	2.5	8	4	1.5	8	4	2.5	**30**	**50**
20	10	5	4	2.5	8	5	1.5	8	5	2.5	**50**	**80**
25	13	6	5	2.5	9	5	2.5	9	5	2.5	**80**	**120**
30	18	8	6	2.5	10	6	2.5	10	7	2.5	**120**	**150**
30	18	8	6	5	10	6	4	10	7	5	**150**	**180**
40	20	10	8	5	11	7	5	13	8	5	**180**	**250**
50	25	13	—	—	13	—	—	15	—	—	**250**	**315**
60	30	15	—	—	15	—	—	20	—	—	**315**	**400**
65	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**400**	**500**
70	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**500**	**630**
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**630**	**800**
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**800**	**1 000**
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1 000**	**1 250**
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1 250**	**1 600**
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1 600**	**2 000**

비 고 2. ABMA Std20–1996의 개정에 따라, ABEC 1 · RBEC 1, ABEC 3 · RBEC 3, ABEC 5 · RBEC 5, ABEC 7 · RBEC 7 및 ABEC 9 · RBEC 9는 각각 0급, 6급, 5급, 4급 및 2급에 상당한다.